API DESIGN

Module Xác thực (Authentication)

▼ **Thông tin chung**

- **Base URL:** `http://localhost:8080/comic/`
- **Content-Type:** `application/json`
- **Auth Requirement:** Bearer Token (JWT) cho các API yêu cầu bảo mật.

Cấu trúc Lỗi Tiêu chuẩn (Standard Error Response)

Mọi phản hồi lỗi (4xx, 5xx) đều tuân thủ cấu trúc thống nhất sau:

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "status": "INVALID_ARGUMENT",
    "message": "Định dạng email không hợp lệ."
  }
}
```

▼ 1. Đăng ký tài khoản

`POST` `/auth/register`

Tạo mới một tài khoản Thành viên (Member) vào hệ thống.

- **Auth:** Không yêu cầu

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`email`	String	Có	Định dạng email chuẩn (VD: a@gmail.com).
`password`	String	Có	Tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ và số.
`fullName`	String	Có	Tên hiển thị của người dùng.

Responses

201 Created (Thành công)

Trả về thông tin user vừa tạo kèm theo token đăng nhập.

JSON

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "hoangconghuu@example.com",
    "fullName": "Hoàng Công Hữu",
    "role": "MEMBER"
  }
}
```

409 Conflict (Lỗi dữ liệu trùng)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 409,
    "status": "ALREADY_EXISTS",
    "message": "Email này đã được đăng ký trong hệ thống."
  }
}
```

▼ 2. Đăng nhập

`POST` `/auth/login`

Xác thực người dùng và cấp phát Token (JWT) để sử dụng các tính năng cá nhân hóa.

- **Auth:** Không yêu cầu

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`email`	String	Có	Email đã đăng ký trong hệ thống.
`password`	String	Có	Mật khẩu tương ứng.

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "email": "hoangconghuu@example.com",
```

```
    "fullName": "Hoàng Công Hữu",
    "role": "MEMBER"
  }
}
```

401 Unauthorized (Sai thông tin)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 401,
    "status": "UNAUTHENTICATED",
    "message": "Email hoặc mật khẩu không chính xác."
  }
}
```

403 Forbidden (Bị khóa)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "PERMISSION_DENIED",
    "message": "Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi Quản trị viên."
  }
}
```

▼ 3. Đăng xuất

`POST` `/auth/logout`

Hủy phiên làm việc hiện tại của người dùng.

- **Auth:** `Authorization: Bearer <token>`

Request Body

(Không có dữ liệu gửi lên body)

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "message": "Đăng xuất thành công."
}
```

401 Unauthorized (Lỗi xác thực)

Xảy ra khi không gửi kèm token hoặc token đã hết hạn trước khi bấm đăng xuất.

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 401,
    "status": "UNAUTHENTICATED",
    "message": "Phiên đăng nhập không hợp lệ hoặc đã hết hạn."
  }
}
```

▼

Module Đọc truyện & Trải nghiệm AI

▼ **Thông tin chung**

- **Base URL:** `http://localhost:8080/comic`
- **Content-Type:** `application/json`
- **Auth Requirement:** Các API Đọc truyện (GET): Public (Không yêu cầu, nhưng nếu có gửi Token sẽ lấy được lịch sử đọc).
  - Các API AI (POST): Yêu cầu có `Bearer Token` để hệ thống theo dõi giới hạn số lượt tra cứu (Quota).

Cấu trúc Lỗi Tiêu chuẩn (Standard Error Response)
Áp dụng cho mọi API khi có lỗi xảy ra (4xx, 5xx):

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "message": "Bạn đã sử dụng hết 5 lượt AI miễn phí hôm nay. Vui lòng đăng nhập để dùng tiếp."
  }
}
```

▼ **Xem danh sách và tìm kiếm truyện**

`GET` `/comics`

Lấy danh sách các bộ truyện để hiển thị trên Trang chủ hoặc Trang Khám phá. Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang.

Request Body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả

`keyword`	String	Không	Tìm theo tên truyện hoặc tên tác giả.
`categoryId`	Integer	Không	Lọc theo ID của thể loại.
`page`	Integer	Không	Số trang hiện tại (Mặc định: 0).
`size`	Integer	Không	Số lượng truyện trên một trang (Mặc định: 20).

Responses

200 OK (Thành công)

Trả về danh sách truyện có phân trang.

JSON

```
{
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 123,
        "title": "Nhà Giả Kim",
        "coverImageUrl": "https://cdn.example.com/covers/123.jpg",
        "format": "MANGA",
        "averageRating": 8.5
      },...
    ],
    "pageNo": 0,
    "pageSize": 20,
    "totalElements": 150,
    "totalPages": 8,
    "last": false
  }
}
```

▼ Đọc truyện (Comic Viewer)

`GET` `/chapters/{chapterId}/pages`

Lấy danh sách toàn bộ hình ảnh và dữ liệu AI đi kèm của một chương cụ thể, được sắp xếp đúng thứ tự trang.

Requeset body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`chapterId`	Long	Có	ID của chương truyện cần đọc.

Responses (200 OK)

JSON

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 101,
      "pageNumber": 1,
      "imageUrl": "https://cdn.example.com/comics/123/ch1/page1.webp",
      "cleanedImageUrl": "https://cdn.example.com/comics/123/ch1/page1_cleaned.webp",
      "aiMetadata": {
        "bubbles": [
          {
            "box": [10, 20, 100, 50],
            "originalText": "Hello"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "id": 102,
      "pageNumber": 2,
      "imageUrl": "https://cdn.example.com/comics/123/ch1/page2.webp",
      "cleanedImageUrl": null,
      "aiMetadata": null
    }
  ]
}
```

▼ Tra từ vựng qua ảnh (Tap-to-Translate)

`POST` `/ai/dictionary-lookup`

Tra cứu nghĩa của từ/cụm từ, đồng thời kiểm tra và trừ lượt sử dụng AI của người dùng trong ngày. Yêu cầu gửi kèm Bearer Token.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`text`	String	Có	Từ hoặc cụm từ cần tra cứu (nhận diện được từ tọa độ chạm).
`sourceLanguage`	String	Có	Ngôn ngữ gốc của truyện (VD: `en`, `ja`, `ko`).

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "data": {
    "word": "Arigato",
    "phonetic": "/a.ɾi.ga.to:/",
    "meaning": "Cảm ơn",
    "partOfSpeech": "Exclamation / Noun",
    "contextExample": "Dùng để bày tỏ sự biết ơn đối với hành động của người khác."
  }
}
```

403 Forbidden (Hết lượt sử dụng AI)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "message": "Bạn đã sử dụng hết lượt tra cứu từ vựng miễn phí hôm nay."
  }
}
```

▼ Nghe phát âm từ vựng (TTS)

`POST` `/ai/text-to-speech`

Mô tả: Chuyển đổi văn bản thành giọng nói chuẩn tự nhiên. Trả về dữ liệu âm thanh dưới dạng mã hóa Base64. Cần gửi kèm Bearer Token.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`text`	String	Có	Đoạn văn bản cần phát âm (từ đơn hoặc câu ngắn).
`languageCode`	String	Có	Mã ngôn ngữ giọng đọc (VD: `en-US`, `ja-JP`, `ko-KR`).

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "data": {
    "audioBase64": "UklGRiQAAABXQVZFZm10IBAAAAABAAEAQB8AAE..."
  }
}
```

403 Forbidden (Hết lượt sử dụng AI)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "message": "Bạn đã sử dụng hết lượt tra cứu và nghe phát âm miễn phí hôm nay."
  }
}
```

▼ Dịch toàn bộ khung thoại

`POST` `/ai/translate-page`

Mô tả: Lấy dữ liệu metadata dịch thuật và ảnh sạch của một trang truyện cụ thể. Đồng thời hệ thống sẽ trừ 1 lượt sử dụng AI của người dùng. Yêu cầu gửi kèm Bearer Token.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`pageId`	Long	Có	ID của trang truyện (`pages.id`) cần dịch.

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "data": {
    "pageId": 101,
    "cleanedImageUrl": "https://cdn.example.com/comics/123/ch1/page1_cleaned.webp",
    "aiMetadata": {
      "bubbles": [
        {
          "box": [10, 20, 100, 50],
          "originalText": "Hello",
          "translatedText": "Xin chào"
        },
        {
          "box": [150, 80, 250, 120],
          "originalText": "How are you?",
          "translatedText": "Bạn khỏe không?"
        }
      ]
    }
  }
}
```

403 Forbidden (Hết lượt sử dụng AI)

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 403,
    "status": "RESOURCE_EXHAUSTED",
    "message": "Bạn đã sử dụng hết lượt dịch toàn trang miễn phí hôm nay."
  }
}
```

▼

Module Cá nhân hóa & Tương tác xã hội

▼ **Thông tin chung**

- **Base URL:** `http://localhost:8080/comic`
- **Content-Type:** `application/json`
- **Auth Requirement:** * Bắt buộc phải có `Authorization: Bearer <token>` trong Header cho các thao tác Thêm, Sửa, Xóa (Chỉ dành cho Thành viên đã đăng nhập).
  - API Lấy danh sách bình luận (GET) là Public (Không yêu cầu xác thực).

Cấu trúc Lỗi Tiêu chuẩn (Standard Error Response)
Áp dụng cho mọi API yêu cầu đăng nhập khi token không hợp lệ hoặc thiếu:

```
{
  "error": {
    "code": 401,
    "status": "UNAUTHENTICATED",
    "message": "Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng này."
  }
}
```

▼ **Quản lý tủ sách cá nhân**

▼ Lấy danh sách Tủ sách cá nhân

`GET` `/user-libraries`

Lấy danh sách các bộ truyện đã lưu của người dùng hiện tại. Hỗ trợ lọc theo từng danh mục và phân trang.

Request Body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`listType`	String	Không	Lọc theo danh mục (`READING`, `FAVORITE`, `READ_LATER`). Nếu bỏ trống, trả về tất cả.
`page`	Integer	Không	Số trang hiện tại (Mặc định: 0).
`size`	Integer	Không	Số lượng truyện trên một trang (Mặc định: 20).

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "data": {
    "content": [
      {
        "comicId": 123,
        "title": "Nhà Giả Kim",
        "coverImageUrl": "https://cdn.example.com/covers/123.jpg",
        "listType": "FAVORITE",
        "savedAt": "2026-03-20T10:00:00Z"
      }
    ],
    "pageNo": 0,
    "pageSize": 20,
    "totalElements": 15,
    "totalPages": 1,
    "last": true
  }
}
```

▼ Thêm / Chuyển danh mục Tủ sách

`POST` `/user-libraries`

Lưu một bộ truyện vào tủ sách cá nhân hoặc chuyển đổi giữa các danh mục (ví dụ: chuyển từ Xem sau sang Đang đọc). Quy tắc: Mỗi truyện chỉ nằm ở 1 danh mục duy nhất tại 1 thời điểm.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`comicId`	Long	Có	ID của bộ truyện.

`listType`	String	Có	Phải là 1 trong 3 giá trị: `READING`, `FAVORITE`, `READ_LATER`.

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "message": "Đã cập nhật tủ sách thành công."
}
```

▼ Bỏ lưu truyện khỏi Tủ sách

`DELETE` `/user-libraries/comics/{comicId}`

Xóa hoàn toàn một bộ truyện khỏi tủ sách cá nhân của người dùng hiện tại.

Path Variables

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`comicId`	Long	Có	ID của bộ truyện cần xóa khỏi tủ sách.

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "message": "Đã xóa truyện khỏi tủ sách."
}
```

▼ **Lưu vị trí đọc tự động**

▼ Lấy tiến độ đọc cuối cùng

`GET` `/reading-histories/comics/{comicId}`

Khi người dùng (Thành viên) mở lại một bộ truyện, Frontend gọi API này để lấy vị trí chương và trang cuối cùng đã đọc, sau đó tự động chuyển hướng/cuộn đến vị trí đó.

Request Body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả

`comicId`	Long	Có	ID của bộ truyện cần lấy tiến độ.

Responses

200 OK (Thành công)

Trường hợp user đã từng đọc truyện này.

JSON

```
{
  "data": {
    "comicId": 123,
    "chapterId": 5,
    "lastPageRead": 14,
    "updatedAt": "2026-03-20T22:00:00Z"
  }
}
```

404 Not Found (Chưa từng đọc)

Trường hợp user chưa từng đọc truyện này, hệ thống trả về 404. Frontend tự hiểu là bắt đầu đọc từ Chương 1, Trang 1.

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 404,
    "status": "NOT_FOUND",
    "message": "Chưa có lịch sử đọc cho bộ truyện này."
  }
}
```

▼ Lưu / Đồng bộ tiến độ đọc

`PUT` `/reading-histories`

API này được Frontend gọi ngầm (background) sử dụng kỹ thuật Debounce (chỉ gửi sau khi ngừng cuộn/lật trang 2-3 giây) hoặc kích hoạt ở sự kiện `beforeunload` khi đóng tab.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`comicId`	Long	Có	ID của bộ truyện đang đọc.
`chapterId`	Long	Có	ID của chương đang đọc.

`lastPageRead`	Integer	Có	Số thứ tự trang hiện tại (hoặc tọa độ cuộn đối với Webtoon).
`clientUpdatedAt`	ISO 8601 String	Có	Thời gian thực hiện thao tác lưu ở máy Client. Dùng để xử lý xung đột (Conflict Resolution) khi đồng bộ offline.

Logic Xử lý Xung đột (Conflict Resolution) tại Backend:

Khi nhận được Request, Backend lấy thời gian `clientUpdatedAt` so sánh với `updatedAt` đang lưu trong Database:

1. Nếu chưa có lịch sử đọc → Tạo mới.
2. Nếu `clientUpdatedAt` **mới hơn** `updatedAt` trong DB → Cập nhật dữ liệu mới.
3. Nếu `clientUpdatedAt` **cũ hơn** `updatedAt` trong DB (xảy ra khi user offline đọc tiếp trên đt, nhưng trước đó đã dùng laptop đọc xa hơn rồi mới có mạng để đồng bộ) → Backend **từ chối** ghi đè, giữ nguyên tiến độ của laptop.

Responses

200 OK (Cập nhật hoặc Đồng bộ thành công)

JSON

```
{
  "message": "Tiến độ đọc đã được lưu."
}
```

200 OK (Bỏ qua do dữ liệu Client cũ hơn - Xử lý xung đột)

Frontend nhận được response này có thể tùy chọn hiển thị popup hỏi user muốn giữ tiến độ nào, hoặc âm thầm bỏ qua.

JSON

```
{
  "message": "Tiến độ trên Server mới hơn. Bỏ qua đồng bộ.",
  "status": "IGNORED"
}
```

- **Tương tác với truyện/chương**
  - Đánh giá truyện

`PUT` `/comics/{comicId}/ratings`

Gửi đánh giá sao cho một bộ truyện. Sử dụng phương thức `PUT` để xử lý logic "Upsert": Nếu người dùng chưa đánh giá, hệ thống sẽ tạo mới; nếu đã đánh giá, hệ thống sẽ cập nhật điểm số mới mà không cộng dồn lượt. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại điểm trung bình của toàn bộ truyện.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`comicId`	Long	Có	ID của bộ truyện được đánh giá.
`score`	Integer	Có	Điểm đánh giá, giới hạn từ `1` đến `10`.

Responses

200 OK (Thành công)

Hệ thống trả về điểm trung bình mới và tổng số lượt đánh giá để Frontend cập nhật giao diện ngay lập tức.

JSON

```
{
  "message": "Đánh giá thành công.",
  "data": {
    "newAverageRating": 8.6,
    "totalRatings": 151
  }
}
```

▼ Lấy danh sách bình luận của chương

`GET` `/chapters/{chapterId}/comments`

Lấy danh sách các bình luận trong một chương truyện. Áp dụng kỹ thuật phân trang (Pagination) để tối ưu hiệu năng. Mỗi bình luận gốc có thể đi kèm một danh sách các bình luận trả lời (replies).

Request Body

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`chapterId`	Long	Có	(Path) ID của chương truyện.

`page`	Integer	Không	(Query) Số trang hiện tại (Mặc định: 0).
`size`	Integer	Không	(Query) Số lượng bình luận gốc hiển thị trên 1 trang (Mặc định: 20).

Responses

200 OK (Thành công)

JSON

```
{
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "userId": 42,
        "fullName": "Nguyễn Văn A",
        "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/42.jpg",
        "content": "Chương này nét vẽ đẹp quá!",
        "parentId": null,
        "createdAt": "2026-03-20T10:00:00Z",
        "replies": [
          {
            "id": 2,
            "userId": 88,
            "fullName": "Hoàng Công Hữu",
            "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/88.jpg",
            "content": "Đồng ý với bạn!",
            "parentId": 1,
            "createdAt": "2026-03-20T10:05:00Z"
          }
        ]
      }
    ],
    "pageNo": 0,
    "pageSize": 20,
    "totalElements": 45,
    "totalPages": 3,
    "last": false
  }
}
```

▼ Gửi Bình luận / Trả lời Bình luận

`POST` `/chapters/{chapterId}/comments`

Thêm một bình luận mới vào chương. Hỗ trợ bình luận phân cấp (Nested comment) nếu Frontend truyền thêm trường `parentId`. Hệ thống có tích hợp bộ lọc từ ngữ thô tục (Profanity Filter) chạy ngầm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Request Body

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc / Mô tả
`content`	String	Có	Nội dung bình luận. Không được để trống. Tối đa 1000 ký tự.
`parentId`	Long	Không	Bỏ trống nếu là bình luận gốc. Truyền ID của bình luận cha nếu đây là thao tác Trả lời (Reply).
`chapterId`	Long	Có	ID của chương truyện.

Responses

201 Created (Thành công)

Trả về dữ liệu bình luận vừa tạo để Frontend hiển thị ngay lên đầu danh sách mà không cần gọi lại API Lấy danh sách.

JSON

```
{
  "data": {
    "id": 3,
    "userId": 88,
    "fullName": "Hoàng Công Hữu",
    "avatarUrl": "https://cdn.example.com/avatars/88.jpg",
    "content": "Hóng chương tiếp theo quá ad ơi!",
    "parentId": null,
    "createdAt": "2026-03-20T22:15:00Z"
  }
}
```

400 Bad Request (Lỗi dữ liệu đầu vào)

Xảy ra khi bình luận rỗng hoặc vượt quá 1000 ký tự.

JSON

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "status": "INVALID_ARGUMENT",
    "message": "Nội dung bình luận không được để trống và không vượt quá 1000 ký
tự."
  }
}
```

▼